Plasticité et endommagement

5 octobre 2025

Table des matières

I Chapitre 1 **2**

1 Définition **2**

2 Aspect phénoménologique **2**

3 Objectif de la théorie d'endommagement **2**

4 Variable d'endommagement "D" **3**

5 Hyphothése d'isopropie d'endommagement **3**

5.1 Définition d'isotropie 3

5.2 L'hypothése 3

Première partie
Chapitre 1

1 Définition

On dit qu'un matériaux et vierge de tout endommagement si il est démunie de toute cavité et de fissures a l'échelle microscopique, si le matériau 'a un coportement 'a la déformation identique a celui élaboré dans les meilleurs conditions de laboratoir.

2 Aspect phénoménologique

phénoménologique : Concerne l'étude des phénomènes qui se base sur l'observation des choses telles qu'elles nous apparaissent

Aucune variable mécanique d'endommagement ne peut distinguer entre un matériaux forttement endommager et d'un autre légérement ou non endommager.

3 Objectif de la théorie d'endommagement

Est de crée un variable d'endommagement noté **"D"** qui perment de quantifier l'état de la détérioration.

Les mesures a l'échelle de la microstructure (mesure de microfissure et de densité(cavité)) conduisant a des modules microscopique qu'on peut intégrer a l'échelle macroscopique a l'aide des technique mathématiques d'homogéinisation.

Un autre type d'évaluation d'un endommagement d'un matériau qui est lié a la durée de vie résiduelle (ce qui lui reste a vivre) mais ce concepte ne conduit pas directement a la notion de loi de comportement de l'endommagement.

Les mesures physiques globales (résistance...) nécessite la définition d'un modéle globale pour les convertire au caractéres mécanique
exemple :

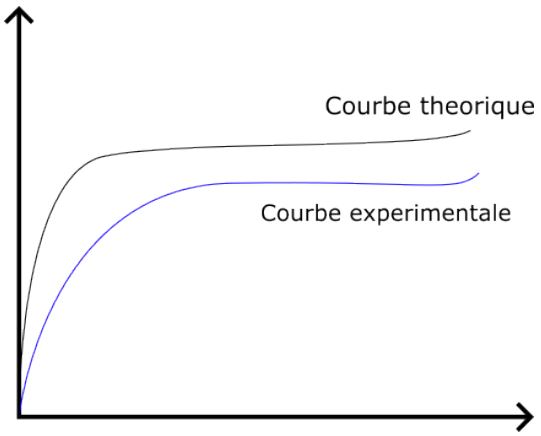


FIGURE 1 – exemple sur des courbes

4 Variable d'endommagement "D"

La notion de contrainte effective ou bien la section effective a etait élaboré et introduite par ROBOTNOV, elle permet de déterminer la variable d'endommagement "D".
Soit l'aire d'une section d'un élément repérer par sa normale $\vec{n}$ (**La normale est perpendiculaire a la section de la coupe**)
Dans cette section les fissures et les vides qui constituent les dommages laisse des traces de divérse forme.

Soit $\overline{S}$ est la section effective qui résiste a l'effort. (sans vides ou fissurer (sans dommages))
et **S** la section totale (avec des dommages)

$$\overline{S} \leq S$$

S_p La section totale des vides.

$$S_p = S - \overline{S}$$

Par définition :

$$D_{\vec{n}} = \frac{S_p}{S} \quad \text{avec} : 0 \leq D_{\vec{n}} \leq 1$$

et $D_{\vec{n}}$ qui est la proportion des vides (pourcentage).

$$\text{Quand } D_{\vec{n}} \overset{\text{approche ou egale}}{\rightarrow} 1 \Rightarrow S_p \rightarrow S \Rightarrow \text{ Matériau trés endommager}$$

$$D_{\vec{n}} \rightarrow 0 \Rightarrow S_p \rightarrow 0 \Rightarrow \text{ Matériau non ou trés peu endommager}$$

$$D_{\vec{n}} \neq 0 \text{ Matériau endommager}$$

En génerale quand $D_{\vec{n}} \leq 0.5$ on peut dire que la structue est récupérable ou bien non endommager.
d'un point de vue physique la variable d'endommagement est donc l'aire relative des vides coupé par la normale $\vec{n}$.

5 Hyphothése d'isopropie d'endommagement

5.1 Définition d'isotropie

En science isotropie veut dire : qui a les mêmes propriétés dans toutes les directions.

5.2 L'hypothése

Lorsque la section des vides est la meme dans les deux sens c a d les fissures sont répartie uniformément dans les deux directions.

$$\forall \vec{n} \Rightarrow D_{\vec{n}} = D = \frac{S_p}{S}$$

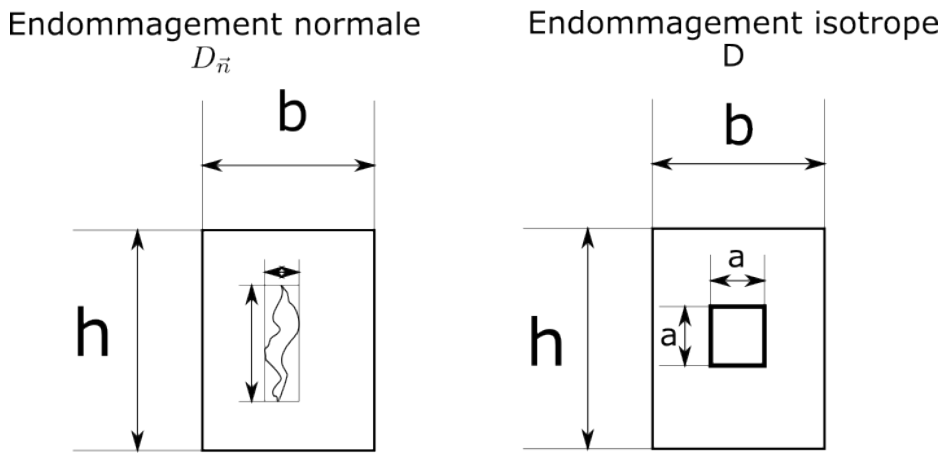


FIGURE 2 – différence entre un endommagement normale et isotrope